

第 2 問 対称行列

[1]

λ を固有値としたとき、固有値方程式より

$$\begin{aligned} 0 &= |A - \lambda I| \\ &= \lambda^3 - \operatorname{tr} A \lambda^2 + \det A \operatorname{tr} A^{-1} \lambda - \det A \\ &= \lambda^3 - 7\lambda^2 + 14\lambda - 8 \\ &= (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 4) \\ \lambda &= 1, 2, 4 \end{aligned} \tag{1.1}$$

とわかる。

$\lambda_1 = 1$ に対応する固有ベクトル v_1 は

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} v_1 &= 0 \\ \rightarrow v_1 &= \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{1.2}$$

$\lambda_2 = 2$ に対応する固有ベクトル v_2 は

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} v_2 &= 0 \\ \rightarrow v_2 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{1.3}$$

$\lambda_3 = 3$ に対応する固有ベクトル v_3 は

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} v_3 &= 0 \\ \rightarrow v_3 &= \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{1.4}$$

[2]

実対称行列の性質より、 A は直交行列

$$P = (v_1 \quad v_2 \quad v_3) \tag{2.1}$$

を用いて

$$D = P^T A P = \operatorname{diag}(1, 2, 4) \tag{2.2}$$

のように対角化できる。よって

$$\begin{aligned}
A^n &= (PDP^\top)^n \\
&= PD^nP^\top \\
&= v_1v_1^\top + 2^n v_2v_2^\top + 4^n v_3v_3^\top \\
&= \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2 + 3 \cdot 2^n + 2^{2n} & 2 - 2^{2n+1} & 2 - 3 \cdot 2^n + 2^{2n} \\ 2 - 2^{2n+1} & 2 + 2^{2n+2} & 2 - 2^{2n} + 1 \\ 2 - 3 \cdot 2^n + 2^{2n} & 2 - 2^{2n} + 1 & 2 + 3 \cdot 2^n + 2^{2n} \end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{2.3}$$

[3]

$$\begin{aligned}
(\lambda I - A)x &= b \\
P^\top(\lambda I - A)PP^\top x &= P^\top b \\
x &= P(\lambda I - D)^{-1}P^\top b \\
x^\top x &= b^\top P(\lambda I - D)^{-1}(\lambda I - D)^{-1}P^\top b \\
&= \frac{|v_1^\top b|^2}{(\lambda - 1)^2} + \frac{|v_2^\top b|^2}{(\lambda - 2)^2} + \frac{|v_3^\top b|^2}{(\lambda - 4)^2} \\
&= \frac{3}{(\lambda - 1)^2} + \frac{2}{(\lambda - 2)^2} + \frac{6}{(\lambda - 4)^2}
\end{aligned} \tag{3.1}$$